

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Recuperatorio del Segundo parcial parte analítica (11-07-2023)

1. Sea $f(z) = z - 4 + \frac{4}{(z-1)^2}$

- a) Empleando unicidad halle la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = 3$. Establezca y grafique su región de convergencia.

Rta La función racional $f(z)$ es claramente analítica en $D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{1\}$. En particular lo es en $z_0 = 3$. La distancia de z_0 al punto más cercano $z = 1$ de no analiticidad es $R = |1 - 3| = 2$. Luego, $f(z)$ está representada por su serie de Taylor en el disco abierto $|z - 3| < 2$.

Para hallar esa serie empleamos la unicidad de las series de potencias, como sigue.

$$\frac{4}{z-1} = \frac{4}{(z-3)+2} = \frac{2}{1+\frac{(z-3)}{2}} \stackrel{\text{serie geom:}}{\underset{\text{CV} \Leftrightarrow |z-3|<2}{\stackrel{a=2}{r=-\frac{(z-3)}{2}}}}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n-1}} (z-3)^n \quad \text{si } |z-3| < 2$$

Derivando término a término, cambiando signo y teniendo en cuenta que ello conserva el radio de convergencia, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{4}{(z-1)^2} &= -\frac{d}{dz} \left(\frac{4}{z-1} \right) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2^{n-1}} (z-3)^{n-1} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n-1}} (z-3)^{n-1} \quad \text{si } |z-3| < 2 \end{aligned}$$

Por otra parte, centrando se obtiene trivialmente:

$$z - 4 = -1 + (z - 3) \quad \text{si } |z - 3| < \infty$$

Luego, en la intersección de ambas regiones de convergencia resulta:

$$\begin{aligned} f(z) &= -1 + (z-3) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n-1}} (z-3)^{n-1} = \\ &= \cancel{-1 + (z-3)} + \left(\cancel{-1 + (z-3)} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n-1}} (z-3)^{n-1} \right) = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n-1}} (z-3)^{n-1} = \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{2^n} (z-3)^n = \frac{3}{4} (z-3)^2 - \frac{1}{2} (z-3)^3 + \dots \quad \text{si } |z-3| < 2 \end{aligned}$$

- b) Empleando la serie hallada en el inciso a) muestre que $z_0 = 3$ es un cero de $f(z)$ y halle su orden.

Rta El punto $z_0 = 3$ es cero de $f(z)$ pues:

$$f(3) = 3 - 4 + \frac{4}{(3-1)^2} = -1 + \frac{4}{4} = -1 + 1 = 0$$

El término independiente y el de grado 1 en la serie hallada en el inciso anterior son nulos, no así el de grado 2. Por ser la serie de Taylor centrada en $z_0 = 3$, esto significa que $f(3) = f'(3) = 0$, en tanto que $f''(3) \neq 0$. Luego, $z_0 = 3$ es un cero de orden $p = 2$ de $f(z)$.

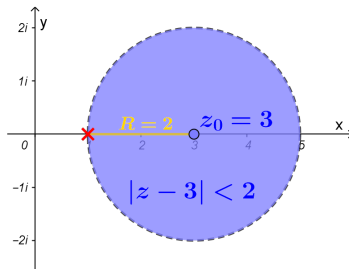


Figura 1: Ejercicio 1a (tema 1)

- c) A partir del resultado del inciso b) y aplicando el teorema de caracterización de ceros, halle el orden de $z_0 = 3$ como cero de $g(z) = (f(z))^3$.

Rta Como $z_0 = 3$ es un cero de orden $p = 2$ de $f(z)$, de acuerdo con el teorema de caracterización de ceros de funciones analíticas podemos escribir:

$$f(z) = (z - 3)^2 h(z)$$

donde $h(z)$ es analítica en $z_0 = 3$ y $h(3) \neq 0$. Esto también puede verse directamente a partir de la serie de Taylor de $f(z)$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{2^n} (z-3)^n = (z-3)^2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{2^n} (z-3)^{n-2} = \\ &= (z-3)^2 \overbrace{\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}(z-3) + \dots \right)}^{h(z)} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$g(z) = (f(z))^3 = ((z-3)^2 h(z))^3 = (z-3)^6 (h(z))^3$$

La función $k(z) = (h(z))^3$ es analítica en $z_0 = 3$ por ser producto de analíticas. Además, $k(3) = (h(3))^3 = \left(\frac{3}{4}\right)^3 \neq 0$. Entonces, $g(z) = (z-3)^6 k(z)$ con $k(z)$ analítica en $z_0 = 3$ y tal que $k(3) \neq 0$, lo que de acuerdo con el teorema de caracterización de ceros permite afirmar que $z_0 = 3$ es un cero de orden $p^* = 6$ de $g(z)$.

2. Dadas la curva $\mathcal{C}$ frontera de triángulo de vértices $2+i, -2+i, -i$ y las funciones

$$f(z) = \frac{\operatorname{sen}(\pi z)}{z(1 - e^{i\pi z})} \quad g(z) = z^3 \cos\left(\frac{2i}{z}\right)$$

- a) halle los puntos singulares de $f(z)$ y $g(z)$ y clasifique los que son interiores a C .

Rta

Análisis para $f(z)$

Las siguientes funciones son analíticas en todo el plano complejo:

$$N(z) = \operatorname{sen}(\pi z) \quad D(z) = z(1 - e^{i\pi z})$$

Siendo $f(z)$ cociente entre $N(z)$ y $D(z)$, resulta analítica excepto en los ceros de $D(z)$. Puesto que

$$1 - e^{i\pi z} = 0 \Leftrightarrow e^{i\pi z} = 1 \Leftrightarrow i\pi z \in \ln 1 \Leftrightarrow i\pi z = i2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = 2k, k \in \mathbb{Z}$$

resulta

$$D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{2k : k \in \mathbb{Z}\}$$

Los puntos singulares de $f(z)$ son pues $z = 0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots$

La única singularidad de $f(z)$ interior a C es $z = 0$. Aplicaremos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de funciones analíticas.

$$\begin{aligned} N(z) &= \sin(\pi z) & D(z) &= z(1 - e^{i\pi z}) \\ N'(z) &= \pi \cos(\pi z) & D'(z) &= 1 - e^{i\pi z} - i\pi z e^{i\pi z} \\ & & D''(z) &= -2i\pi e^{i\pi z} + \pi^2 z e^{i\pi z} \end{aligned}$$

Se tiene,

$$\begin{aligned} N(0) &= \sin 0 = 0 & D(0) &= 0 \\ N'(0) &= \pi \cos(0) = \pi \neq 0 & D'(0) &= 1 - 1 = 0 \\ & & D''(0) &= -2i\pi \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z = 0$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 2$ de $D(z)$. Como $1 = p < q = 2$, el punto $z = 0$ es un **polo de orden $k = 1$ de $f(z)$** ($k = q - p = 2 - 1 = 1$).

Análisis para $g(z)$

Es claro que el único punto singular de $g(z)$ es $z = 0$. Como $g(z)$ no puede expresarse como cociente de analíticas, para clasificar la singularidad es necesario hallar su serie de Laurent centrada en el origen y convergente en un entorno reducido del mismo. Esto puede hacerse reemplazando en desarrollos conocidos, como sigue.

$$\cos w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} w^{2n} ; |w| < \infty$$

Si $z \neq 0$, reemplazando $w = 2i/z$ se obtiene:

$$\cos\left(\frac{2i}{z}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(\frac{2i}{z}\right)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2i)^{2n}}{(2n)!} \frac{1}{z^{2n}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{(2n)!} \frac{1}{z^{2n}} ; 0 < |z| < \infty$$

Entonces,

$$\begin{aligned} g(z) &= z^3 \cos\left(\frac{i}{z}\right) = z^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{(2n)!} \frac{1}{z^{2n}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{(2n)!} \frac{1}{z^{2n-3}} = \\ &= z^3 + 2z + \underbrace{\frac{2}{3} \frac{1}{z} + \frac{4}{45} \frac{1}{z^3} + \dots}_{\text{parte principal}} ; 0 < |z| < \infty \quad [*] \end{aligned}$$

Como la parte principal de este desarrollo tiene una cantidad infinita de términos no nulos, la función $g(z)$ presenta en $z = 0$ una **singularidad esencial**.

b) considerando orientación antihoraria calcule: $\oint_{\mathcal{C}} (f(z) - 3ig(z)) dz$

Rta: Por linealidad

$$\oint_{\mathcal{C}} (f(z) - 3ig(z)) dz = \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz}_{I_1} - 3i \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} g(z) dz}_{I_2}$$

Cada una de estas integrales se calcula con el teorema de los residuos, teniendo en cuenta que $\mathcal{C}$ es una curva cerrada, simple y suave a trozos, recorrida en sentido

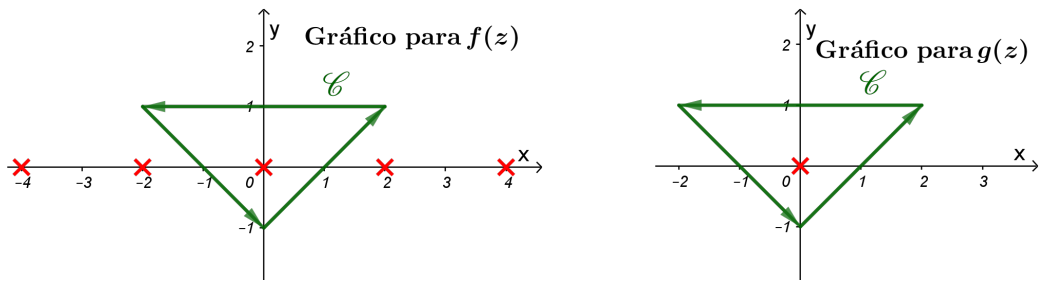


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

antihorario, y tanto $f(z)$ como $g(z)$ son analíticas sobre $\mathcal{C}$ y en la región que ella limita, excepto en el origen.

Aplicando la fórmula de cálculo de residuos en polos:

$$\text{Res}_{z=0} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi z)}{1 - e^{i\pi z}} \stackrel{\text{"0/0" L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\pi \cos(\pi z)}{(-i\pi) e^{i\pi z}} = i$$

Entonces,

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{z=0} f(z) = 2\pi i^2 = -2\pi$$

Por otra parte, $[*]$ muestra que:

$$\text{Res}_{z=0} g(z) = \frac{2}{3}$$

así que

$$\oint_{\mathcal{C}} g(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{z=0} g(z) = 2\pi i \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}\pi i$$

Luego,

$$\oint_{\mathcal{C}} (f(z) - 3ig(z)) dz = -2\pi - 3i \left(\frac{4}{3}\pi i\right) = 2\pi$$

3. a) Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de $f(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } -1 < t < 1 \\ 0 & \text{si } t < -1 \vee t > 1 \end{cases}$

Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.

Rta

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi st} dt}_{\text{transformada de Fourier}} = \int_{-1}^1 2e^{-i2\pi st} dt = \frac{i}{\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_{-1}^1 =$$

$$= \frac{i}{\pi s} (e^{-i2\pi s} - e^{i2\pi s}) = \frac{2}{\pi s} \left(\frac{e^{i2\pi s} - e^{-i2\pi s}}{2i} \right) = \frac{2}{\pi s} \sin(2\pi s)$$

También puede utilizarse la forma par de la transformada:

$$\begin{aligned} F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} &= 2 \int_0^{\infty} f(t) \cos(2\pi st) dt = 2 \int_0^1 2 \cos(2\pi st) dt = \\ &= \frac{2}{\pi s} \sin(2\pi st) \Big|_0^1 = \frac{2 \sin(2\pi s)}{\pi s} \end{aligned}$$

Representación integral de Fourier: para todo $t \in \mathbb{R}$ se verifica

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \underbrace{vp \int_{-\infty}^{\infty} F(s) e^{i2\pi ts} ds}_{\text{integral de Fourier}} = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_{-c}^c \frac{2 \operatorname{sen}(2\pi s)}{\pi s} e^{i2\pi ts} ds$$

Alternativamente con la forma par: para todo $t \in \mathbb{R}$ se verifica

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = 2 \int_0^{\infty} F(s) \cos(2\pi ts) ds = 2 \int_0^{\infty} \frac{2 \operatorname{sen}(2\pi s)}{\pi s} \cos(2\pi ts) ds$$

La integral de Fourier converge a la función que se muestra en la figura 3.

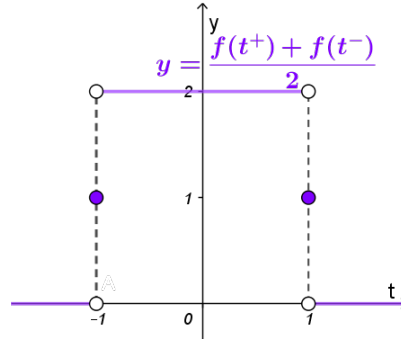


Figura 3: Ejercicio 3a (tema 1)

b) En general, si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar:

- $\mathcal{F}\{\cos(2\pi t)f(t)\}$ en términos de F .
Sugerencia: escriba $\cos(2\pi t)$ como combinación de exponenciales complejas.
- $\mathcal{F}\{F(2t)\}$ en términos de f .

Rta

$$\blacksquare \cos(2\pi t) = \frac{e^{i2\pi t} + e^{-i2\pi t}}{2}$$

Por linealidad:

$$\mathcal{F}\{\cos(2\pi t)f(t)\} = \mathcal{F}\left\{\left(\frac{e^{i2\pi t} + e^{-i2\pi t}}{2}\right)f(t)\right\} = \frac{1}{2}\mathcal{F}\{e^{i2\pi t}f(t)\} + \frac{1}{2}\mathcal{F}\{e^{-i2\pi t}f(t)\}$$

Traslación en frecuencia ($a \in \mathbb{R}$): $\mathcal{F}\{e^{i2\pi at}f(t)\} = F(s - a)$

Si $a = 1$: $\mathcal{F}\{e^{i2\pi t}f(t)\} = F(s - 1)$

Si $a = -1$: $\mathcal{F}\{e^{-i2\pi t}f(t)\} = F(s + 1)$

Luego,

$$\mathcal{F}\{\cos(2\pi t)f(t)\} = \frac{F(s - 1) + F(s + 1)}{2}$$

- Como $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, por simetría resulta: $\mathcal{F}\{F(t)\} = f(-s)$
Entonces, por similaridad: ($a = 2$):

$$\mathcal{F}\{F(2t)\} = \frac{1}{2}f\left(-\frac{s}{2}\right) \stackrel{f \text{ es par}}{=} \frac{1}{2}f\left(\frac{s}{2}\right)$$

4. Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades:

a) obtenga una solución $f(t)$ de:

$$f(t) + 2 \int_0^t f'(u)(t-u) du = 2t ; f(0) = 0$$

Rta Sea $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$

Aplicando transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación integro-diferencial:

$$\mathcal{L}\left\{f(t) + 2 \int_0^t f'(u)(t-u) du\right\} = \mathcal{L}\{2t\}$$

Por linealidad:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} + 2 \mathcal{L}\left\{\int_0^t f'(u)(t-u) du\right\} = 2 \mathcal{L}\{t\}$$

Teniendo en cuenta que $\mathcal{L}\{t\} = 1/s^2$:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} + 2 \mathcal{L}\left\{\int_0^t f'(u)(t-u) du\right\} = \frac{2}{s^2}$$

La integral en la ecuación integro-diferencial es una convolución:

$$\int_0^t f'(u)(t-u) du = f'(t) * t$$

Aplicando el teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f'(u)(t-u) du\right\} = \mathcal{L}\{f'(t) * t\} = \mathcal{L}\{f'(t)\} \mathcal{L}\{t\}$$

Por la propiedad de transformada de derivada:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0)$$

Como $f(0) = 0$ resulta:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s)$$

Entonces,

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f'(u)(t-u) du\right\} = sF(s) \frac{1}{s^2} = F(s) \frac{1}{s}$$

Reemplazando en la ecuación transformada:

$$F(s) + 2F(s) \frac{1}{s} = \frac{2}{s^2} \quad \text{es decir} \quad \left(1 + \frac{2}{s}\right) F(s) = \frac{2}{s^2}$$

O sea,

$$\frac{(s+2)}{s} F(s) = \frac{2}{s^2}$$

Despejando se obtiene:

$$F(s) = \frac{2}{s(s+2)}$$

Descomponiendo esta fracción en suma de simples:

$$\frac{2}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} = \frac{A(s+2) + Bs}{s(s+2)} = \frac{(A+B)s + 2A}{s(s+2)}$$

se tiene

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 2A = 2 \end{cases} \quad \text{cuya solución es } (A, B) = (1, -1)$$

de modo que

$$\frac{2}{s(s+2)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}$$

Entonces,

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}\right\}$$

Por linealidad,

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = 1 - e^{-2t}$$

b) halle $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d^2}{ds^2}\left(\frac{2}{s(s+2)}\right)\right\}$

Rta

La propiedad de derivada de una transformada establece que si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, entonces

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$$

Aplicándola con $n = 2$ se tiene inmediatamente

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d^2}{ds^2}\left(\frac{2}{s(s+2)}\right)\right\} = (-1)^2 t^2 f(t) \quad \text{donde } f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s(s+2)}\right\}$$

Por el resultado del inciso anterior, concluimos que:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d^2}{ds^2}\left(\frac{2}{s(s+2)}\right)\right\} = t^2 (1 - e^{-2t})$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Recuperatorio del Segundo parcial parte analítica (11-07-2023)

1. Sea $f(z) = z - 2 + \frac{4}{(z+1)^2}$

- a) Empleando unicidad halle la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = 1$. Establezca y grafique su región de convergencia.

Rta La función racional $f(z)$ es claramente analítica en $D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{-1\}$. En particular lo es en $z_0 = 1$. La distancia de z_0 al punto más cercano $z = -1$ de no analiticidad es $R = |-1 - 1| = 2$. Luego, $f(z)$ está representada por su serie de Taylor en el disco abierto $|z - 1| < 2$.

Para hallar esa serie empleamos la unicidad de las series de potencias, como sigue.

$$\frac{4}{z+1} = \frac{4}{(z-1)+2} = \frac{2}{1+\frac{(z-1)}{2}} \stackrel{\text{serie geom:}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n-1}} (z-1)^n \quad \text{si } |z-1| < 2$$

Derivando término a término, cambiando signo y teniendo en cuenta que ello conserva el radio de convergencia, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{4}{(z+1)^2} &= -\frac{d}{dz} \left(\frac{4}{z+1} \right) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2^{n-1}} (z-1)^{n-1} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n-1}} (z-1)^{n-1} \quad \text{si } |z-1| < 2 \end{aligned}$$

Por otra parte, centrando se obtiene trivialmente:

$$z - 2 = -1 + (z - 1) \quad \text{si } |z - 1| < \infty$$

Luego, en la intersección de ambas regiones de convergencia resulta:

$$\begin{aligned} f(z) &= -1 + (z - 1) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n-1}} (z - 1)^{n-1} = \\ &= \cancel{-1 + (z - 1)} + \left(\cancel{-1 + (z - 1)} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n-1}} (z - 1)^{n-1} \right) = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n-1}} (z - 1)^{n-1} = \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{2^n} (z - 1)^n = \frac{3}{4} (z - 1)^2 - \frac{1}{2} (z - 1)^3 + \dots \quad \text{si } |z - 1| < 2 \end{aligned}$$

- b) Empleando la serie hallada en el inciso a) muestre que $z_0 = 1$ es un cero de $f(z)$ y halle su orden.

Rta El punto $z_0 = 1$ es cero de $f(z)$ pues:

$$f(1) = 1 - 2 + \frac{4}{(1+1)^2} = -1 + \frac{4}{4} = -1 + 1 = 0$$

El término independiente y el de grado 1 en la serie hallada en el inciso anterior son nulos, no así el de grado 2. Por ser la serie de Taylor centrada en $z_0 = 1$, esto significa que $f(1) = f'(1) = 0$, en tanto que $f''(1) \neq 0$. Luego, $z_0 = 1$ es un cero de orden $p = 2$ de $f(z)$.

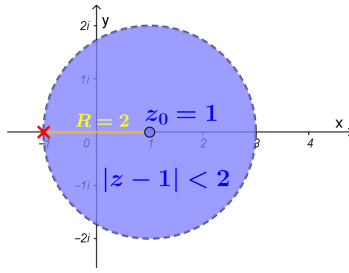


Figura 4: Ejercicio 1a (tema 2)

- c) A partir del resultado del inciso b) y aplicando el teorema de caracterización de ceros, halle el orden de $z_0 = 1$ como cero de $g(z) = (f(z))^4$.

Rta Como $z_0 = 1$ es un cero de orden $p = 2$ de $f(z)$, de acuerdo con el teorema de caracterización de ceros de funciones analíticas podemos escribir:

$$f(z) = (z - 1)^2 h(z)$$

donde $h(z)$ es analítica en $z_0 = 1$ y $h(1) \neq 0$. Esto también puede verse directamente a partir de la serie de Taylor de $f(z)$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{2^n} (z-1)^n = (z-1)^2 \overbrace{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{2^n} (z-1)^{n-2}}^{h(z)} = \\ &= (z-1)^2 \overbrace{\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}(z-1) + \dots \right)}^{h(z)} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$g(z) = (f(z))^4 = ((z-1)^2 h(z))^4 = (z-1)^8 (h(z))^4$$

La función $k(z) = (h(z))^4$ es analítica en $z_0 = 1$ por ser producto de analíticas. Además, $k(1) = (h(1))^4 = \left(\frac{3}{4}\right)^4 \neq 0$. Entonces, $g(z) = (z-1)^8 k(z)$ con $k(z)$ analítica en $z_0 = 1$ y tal que $k(1) \neq 0$, lo que de acuerdo con el teorema de caracterización de ceros permite afirmar que $z_0 = 1$ es un cero de orden $p^* = 8$ de $g(z)$.

2. Dadas la curva C frontera de triángulo de vértices $1 - 2i, 1 + 2i, -1$ y las funciones

$$f(z) = \frac{\operatorname{sen}(i\pi z)}{z(1 - e^{\pi z})} \quad g(z) = z^4 \operatorname{sen}\left(\frac{2i}{z}\right)$$

- a) halle los puntos singulares de $f(z)$ y $g(z)$ y clasifique los que son interiores a C .

Rta

Análisis para $f(z)$

Las siguientes funciones son analíticas en todo el plano complejo:

$$N(z) = \operatorname{sen}(i\pi z) \quad D(z) = z(1 - e^{\pi z})$$

Siendo $f(z)$ cociente entre $N(z)$ y $D(z)$, resulta analítica excepto en los ceros de $D(z)$. Puesto que

$$1 - e^{\pi z} = 0 \Leftrightarrow e^{\pi z} = 1 \Leftrightarrow \pi z \in \ln 1 \Leftrightarrow \pi z = i2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = i2k, k \in \mathbb{Z}$$

resulta

$$D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{i2k : k \in \mathbb{Z}\}$$

Los puntos singulares de $f(z)$ son pues $z = 0, \pm 2i, \pm 4i, \pm 6i, \dots$

La única singularidad de $f(z)$ interior a C es $z = 0$. Aplicaremos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de funciones analíticas.

$$\begin{aligned} N(z) &= \text{sen}(i\pi z) & D(z) &= z(1 - e^{\pi z}) \\ N'(z) &= i\pi \cos(i\pi z) & D'(z) &= 1 - e^{\pi z} - \pi z e^{\pi z} \\ & & D''(z) &= -2\pi e^{\pi z} - \pi^2 z e^{i\pi z} \end{aligned}$$

Para $z = 0$:

$$\begin{aligned} N(0) &= \text{sen } 0 = 0 & D(0) &= 0 \\ N'(0) &= i\pi \cos 0 = i\pi \neq 0 & D'(0) &= 1 - 1 = 0 \\ & & D''(0) &= -2\pi \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z = 0$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 2$ de $D(z)$. Como $1 = p < q = 2$, el punto $z = 0$ es un **polo de orden $k = 1$ de $f(z)$** ($k = q - p = 2 - 1 = 1$).

Análisis para $g(z)$

Es claro que el único punto singular de $g(z)$ es $z = 0$. Como $g(z)$ no puede expresarse como cociente de analíticas, para clasificar la singularidad es necesario hallar su serie de Laurent centrada en el origen y convergente en un entorno reducido del mismo. Esto puede hacerse reemplazando en desarrollos conocidos, como sigue.

$$\text{sen } w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} w^{2n+1} \quad ; \quad |w| < \infty$$

Si $z \neq 0$, reemplazando $w = 2i/z$ se obtiene:

$$\begin{aligned} \text{sen} \left(\frac{2i}{z} \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{2i}{z} \right)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2i)^{2n+1}}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{2n+1}} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n+1} i}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{2n+1}} \quad ; \quad 0 < |z| < \infty \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} g(z) &= z^4 \text{sen} \left(\frac{i}{z} \right) = z^4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n+1} i}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{2n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n+1} i}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{2n-3}} = \\ &= 2iz^3 + \underbrace{\frac{4i}{3}z + \frac{4i}{15}\frac{1}{z} + \frac{8i}{105}\frac{1}{z^3} + \dots}_{\text{parte principal}} \quad ; \quad 0 < |z| < \infty \quad [**] \end{aligned}$$

Como la parte principal de este desarrollo tiene una cantidad infinita de términos no nulos, la función $g(z)$ presenta en $z = 0$ una **singularidad esencial**.

b) considerando orientación antihoraria calcule: $\oint_{\mathcal{C}} (f(z) + 15g(z)) dz$

Rta: Por linealidad

$$\oint_{\mathcal{C}} (f(z) + 15g(z)) dz = \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz}_{I_1} + 15 \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} g(z) dz}_{I_2}$$

Cada una de estas integrales se calcula con el teorema de los residuos, teniendo en cuenta que $\mathcal{C}$ es una curva cerrada, simple y suave a trozos, recorrida en sentido antihorario, y tanto $f(z)$ como $g(z)$ son analíticas sobre $\mathcal{C}$ y en la región que ella limita, excepto en el origen.

Aplicando la fórmula de cálculo de residuos en polos:

$$\text{Res}_{z=0} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin(i\pi z)}{1 - e^{\pi z}} \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{i\pi \cos(i\pi z)}{(-\pi) e^{\pi z}} = -i$$

Entonces,

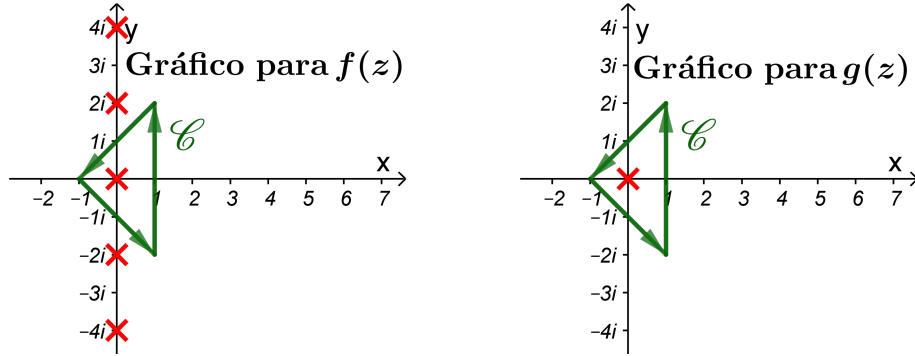


Figura 5: Ejercicio 2 (tema 2)

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{z=0} f(z) = 2\pi i(-i) = 2\pi$$

Por otra parte, $[**]$ muestra que:

$$\text{Res}_{z=0} g(z) = \frac{4i}{15}$$

así que

$$\oint_{\mathcal{C}} g(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{z=0} g(z) = 2\pi i \left(\frac{4i}{15} \right) = -\frac{8}{15}\pi$$

Luego,

$$\oint_{\mathcal{C}} (f(z) + 15g(z)) dz = 2\pi + 15 \left(-\frac{8}{15}\pi \right) = -6\pi$$

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} 4 & \text{si } -1 < t < 1 \\ 0 & \text{si } t < -1 \vee t > 1 \end{cases}$

- a) Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.

Rta

$$\begin{aligned} F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} &= \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi st} dt}_{\text{transformada de Fourier}} = \int_{-1}^1 4e^{-i2\pi st} dt = \frac{2i}{\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_{-1}^1 = \\ &= \frac{2i}{\pi s} (e^{-i2\pi s} - e^{i2\pi s}) = \frac{4}{\pi s} \left(\frac{e^{i2\pi s} - e^{-i2\pi s}}{2i} \right) = \frac{4}{\pi s} \sin(2\pi s) \end{aligned}$$

También puede utilizarse la forma par de la transformada:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} = 2 \int_0^{\infty} f(t) \cos(2\pi st) dt = 2 \int_0^1 4 \cos(2\pi st) dt =$$

$$= \frac{4}{\pi s} \operatorname{sen}(2\pi st) \Big|_0^1 = \frac{4}{\pi s} \operatorname{sen}(2\pi s)$$

Representación integral de Fourier: para todo $t \in \mathbb{R}$ se verifica

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \underbrace{vp \int_{-\infty}^{\infty} F(s) e^{i2\pi ts} ds}_{\text{integral de Fourier}} = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_{-c}^c \frac{4}{\pi s} \operatorname{sen}(2\pi s) e^{i2\pi ts} ds$$

Alternativamente con la forma par: para todo $t \in \mathbb{R}$ se verifica

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = 2 \int_0^{\infty} F(s) \cos(2\pi ts) ds = 2 \int_0^{\infty} \frac{4}{\pi s} \operatorname{sen}(2\pi s) \cos(2\pi ts) ds$$

La integral de Fourier converge a la función que se muestra en la figura 6.

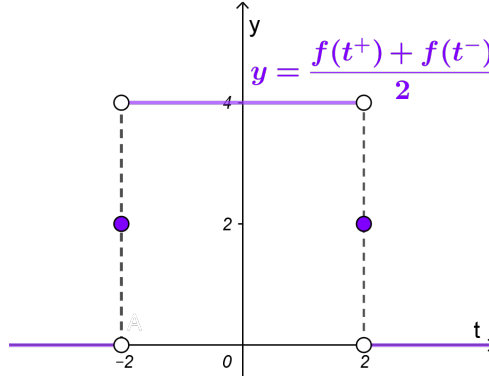


Figura 6: Ejercicio 3a (tema 2)

b) En general, si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar:

- $\mathcal{F}\{\operatorname{sen}(2\pi t)f(t)\}$ en términos de F .
Sugerencia: escriba $\operatorname{sen}(2\pi t)$ como combinación de exponenciales complejas.
- $\mathcal{F}\{F(4t)\}$ en términos de f .
- $\sin(2\pi t) = \frac{e^{i2\pi t} - e^{-i2\pi t}}{2i}$
Por linealidad:

$$\mathcal{F}\{\operatorname{sen}(2\pi t)f(t)\} = \mathcal{F}\left\{\left(\frac{e^{i2\pi t} - e^{-i2\pi t}}{2i}\right)f(t)\right\} = \frac{1}{2i}\mathcal{F}\{e^{i2\pi t}f(t)\} - \frac{1}{2i}\mathcal{F}\{e^{-i2\pi t}f(t)\}$$

Traslación en frecuencia ($a \in \mathbb{R}$): $\mathcal{F}\{e^{i2\pi at}f(t)\} = F(s - a)$

Si $a = 1$: $\mathcal{F}\{e^{i2\pi t}f(t)\} = F(s - 1)$

Si $a = -1$: $\mathcal{F}\{e^{-i2\pi t}f(t)\} = F(s + 1)$

Luego,

$$\mathcal{F}\{\operatorname{sen}(2\pi t)f(t)\} = \frac{F(s - 1) - F(s + 1)}{2i}$$

- Como $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, por simetría resulta: $\mathcal{F}\{F(t)\} = f(-s)$
Entonces, por similaridad: ($a = 4$):

$$\mathcal{F}\{F(4t)\} = \frac{1}{4}f\left(-\frac{s}{4}\right) \stackrel{\text{f es par}}{=} \frac{1}{4}f\left(\frac{s}{4}\right)$$

4. Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades:

a) obtenga una solución $f(t)$ de:

$$f(t) - \int_0^t f'(u)(t-u) du = t ; f(0) = 0$$

Rta Sea $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$

Aplicando transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación integro-diferencial:

$$\mathcal{L}\left\{f(t) - \int_0^t f'(u)(t-u) du\right\} = \mathcal{L}\{t\}$$

Por linealidad:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} - \mathcal{L}\left\{\int_0^t f'(u)(t-u) du\right\} = \mathcal{L}\{t\}$$

Teniendo en cuenta que $\mathcal{L}\{t\} = 1/s^2$:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} - \mathcal{L}\left\{\int_0^t f'(u)(t-u) du\right\} = \frac{1}{s^2}$$

La integral en la ecuación integro-diferencial es una convolución:

$$\int_0^t f'(u)(t-u) du = f'(t) * t$$

Aplicando el teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f'(u)(t-u) du\right\} = \mathcal{L}\{f'(t) * t\} = \mathcal{L}\{f'(t)\} \mathcal{L}\{t\}$$

Por la propiedad de transformada de derivada:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0)$$

Como $f(0) = 0$ resulta:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s)$$

Entonces,

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f'(u)(t-u) du\right\} = sF(s) \frac{1}{s^2} = F(s) \frac{1}{s}$$

Reemplazando en la ecuación transformada:

$$F(s) - F(s) \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2} \quad \text{es decir} \quad \left(1 - \frac{1}{s}\right) F(s) = \frac{1}{s^2}$$

O sea,

$$\frac{(s-1)}{s} F(s) = \frac{1}{s^2}$$

Despejando se obtiene:

$$F(s) = \frac{1}{s(s-1)}$$

Descomponiendo esta fracción en suma de simples:

$$\frac{1}{s(s-1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-1} = \frac{A(s-1) + Bs}{s(s-1)} = \frac{(A+B)s - A}{s(s-1)}$$

se tiene

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -A = 1 \end{cases} \quad \text{cuya solución es } (A, B) = (-1, 1)$$

de modo que

$$\frac{1}{s(s-1)} = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s-1}$$

Entonces,

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ -\frac{1}{s} + \frac{1}{s-1} \right\}$$

Por linealidad,

$$f(t) = -\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-1} \right\} = -1 + e^t$$

b) halle $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d^3}{ds^3} \left(\frac{1}{s(s-1)} \right) \right\}$

Rta

La propiedad de derivada de una transformada establece que si $F(s) = \mathcal{L} \{f(t)\}$, entonces

$$\mathcal{L} \{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$$

Aplicándola con $n = 2$ se tiene inmediatamente

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{1}{s(s-1)} \right) \right\} = (-1)^2 t^2 f(t) \text{ donde } f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s(s-1)} \right\}$$

Por el resultado del inciso anterior, concluimos que:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{1}{s(s-1)} \right) \right\} = t^2 (-1 + e^t)$$